

Algorithm Design and Analysis

Lecturer: Nguyễn Thị Hồng Minh
Trần Bá Tuấn - Đặng Trung Du

HUS - HKII,
2024-2025

Assignment 4

§ Divide and Conquer §

Phần 1: Mục tiêu

- Sinh viên cần nắm được các kiến thức cơ bản về chia để trị và lược đồ giải thuật chia để trị.
- Sinh viên hiểu được các ví dụ minh họa và cài đặt thử nghiệm bằng giải thuật chia để trị, đồng thời đưa ra nhận xét, kết luận.
- Sinh viên nắm rõ cách giải công thức đệ quy sử dụng phương pháp thế và định lý chính để xác định độ phức tạp thuật toán.
- Sinh viên tìm hiểu về một số dạng kỹ thuật "đơn giản hóa và trị" đã được trình bày trong bài giảng lý thuyết.

Phần 2: Thực hành

(1) Quy cách nộp bài

- Nộp bài bằng file văn bản hoặc ảnh chụp scan thành PDF nếu bài làm viết tay ra giấy (khuyến khích sinh viên thực hiện trình bày bài làm bằng Latex).
- Chương trình viết bằng 1 trong 3 ngôn ngữ Java, C/C++, Python. Mã nguồn chương trình, file dữ liệu (nếu có) được đặt trong cùng thư mục, kèm theo hướng dẫn cách thực hiện chương trình nếu cần.
- Tất cả các file liên quan tới bài tập để trong thư mục tên Hw4_MaSinhVien_Hovaten, thư mục được nén thành file.zip cùng tên thư mục.
- Khi hết hạn nộp bài, các bài làm sẽ công bố để thực hiện chấm chéo bài tập.
- Sinh viên không nộp bài sẽ nhận điểm 0 bài tập tuần.
- Sinh viên CÓ GIAN LẬN trong nộp bài tập sẽ bị ĐÌNH CHỈ môn học (điểm 0 cho tất cả các điểm thành phần).

- Trình bày sơ lược về chia để trị, lược đồ giải thuật chia để trị cho sinh viên.
- **(Giới thiệu) Master Theorem for Divide and Conquer Recurrences**

Công thức có dạng:

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^k \log^p n)$$

với $a \geq 1$, $b > 1$, $k \geq 0$ và số thực p .

1. Nếu $a > b^k$ thì $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
2. Nếu $a = b^k$ thì
 - a) Nếu $p > -1$ thì $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^{p+1} n)$
 - b) Nếu $p = -1$ thì $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log \log n)$
 - c) Nếu $p < -1$ thì $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
3. Nếu $a < b^k$ thì
 - a) Nếu $p \geq 0$ thì $T(n) = \Theta(n^k \log^p n)$
 - b) Nếu $p < 0$ thì $T(n) = \Theta(n^k)$

Ví dụ 1. *Let us consider an algorithm A which solves problems by dividing them into five subproblems of half the size, recursively solving each subproblem, and then combining the solutions in linear time. What is the complexity of this algorithm?*

Ví dụ 2. *Similar to Problem-1, an algorithm B solves problems of size n by recursively solving two subproblems of size n - 1 and then combining the solutions in constant time. What is the complexity of this algorithm?*

Ví dụ 3. *Again similar to Problem-1, another algorithm C solves problems of size n by dividing them into nine subproblems of size $\frac{n}{3}$, recursively solving each subproblem and then combining the solution in $O(n^2)$ time. What is the complexity of this algorithm?*

Ví dụ 4. *Write a recurrence and solve it*

```

1 public void fuction (int n){
2     if (n > 1){
3         System.out.println("*");
4         function(n/2);
5         function(n/2);
6     }
7 }
```

Ví dụ 5. *Làm quen với công thức được giới thiệu ở trên.*

$$a) T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2$$

$$b) T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2$$

$$c) T(n) = 16T\left(\frac{n}{4}\right) + n$$

$$d) T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n}{\log n}$$

$$e) T(n) = \sqrt{2}T\left(\frac{n}{2}\right) + \log n$$

$$f) T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + \sqrt{n}$$

(2) BÀI TẬP

Bài tập 1. *Viết chương trình dùng phương pháp chia để trị cho các bài toán sau:*

1. *Cho một mảng số nguyên. Tìm phần tử có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.*
2. *Cho hai ma trận vuông A, B cấp n trong đó n là lũy thừa của 2. Tìm tích của hai ma trận trên theo phương pháp chia để trị thông thường và áp dụng thuật toán Strassen.*
3. *Sử dụng thuật toán QuickSort để sắp xếp các giá trị trong một mảng các số theo một thứ tự nào đó (có thể tăng dần hoặc giảm dần).*
4. *Sử dụng thuật toán MergeSort để sắp xếp các giá trị trong một mảng các số theo một thứ tự nào đó (có thể tăng dần hoặc giảm dần).*
5. *Check for Majority Element in a sorted array.*
6. *Median of two sorted arrays of different sizes.*

Đưa ra đánh giá (khuyến khích sử dụng biểu đồ) sự tăng trưởng của thời gian thực hiện chương trình theo kích thước dữ liệu vào.

Bài tập 2. *Đặt bài toán, thiết kế, phân tích và triển khai thuật toán*

Tự đặt ít nhất 2 đề bài toán, phân tích bài toán, xây dựng thuật toán, phân tích thuật toán và viết chương trình để minh họa kỹ thuật chia để trị hoặc một phương pháp đơn giản và trị khác (decrease and conquer; or transform and conquer).

Một số bài toán gợi ý:

- Bài toán tìm cặp điểm gần nhất (Closest pair of point) (Anany's book, sec 5.5)
- Bài toán tìm bao lồi (Convex-Hull problem) (Anany's book, sec 5.5)
- Bài toán tìm đồng xu giả (Fake Coin problem) (Anany's book, sec 4.4)
- Phương pháp khử Gauss: giải hệ PT; tính định thức; tìm ma trận nghịch đảo (Gaussian Elimination) (Anany's book, sec 6.2)

Bài tập 3. Cho một nền nhà có dạng hình vuông, kích thước $2^n \times 2^n$. Người ta dành riêng một ô để thoát nước. Hãy tìm cách xếp những viên gạch hình chữ L trên nền nhà sao cho nền nhà được lát kín gạch (trừ ô vuông được dùng để thoát nước).